

Auteur: Karanjot Singh
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5B nr. 5.10

Bereken de volgende bepaalde integraal, indien deze bestaat:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$$

Substitutie: $u = \frac{\pi}{2} - x \Rightarrow du = -dx$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos u}{\sin u + \cos u} du$$

Neem de twee integralen samen:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx \\ &= [x]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Beide integralen zijn gelijk, dus:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{Dus, } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \frac{\pi}{4}$$

References